

ASPECTOS LEGALES DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

Angel Alberto Varon

EJE 2

Analicemos la situación

Introducción	3
Conceptos y características de los delitos informáticos	4
Tipos de ataques electrónicos	5
Perfil del delincuente informático	7
Delincuentes internos	7
Delincuentes externos	8
Qué es un hacker	8
Cultura hacker	9
Spyware: alerta declarada	10
Tipos de malware	11
Técnicas de Intrusión	13
Escaneo de puertos y protocolos:	14
Bibliografía	17

Conceptos y características de los delitos informáticos



Tipos de ataques electrónicos

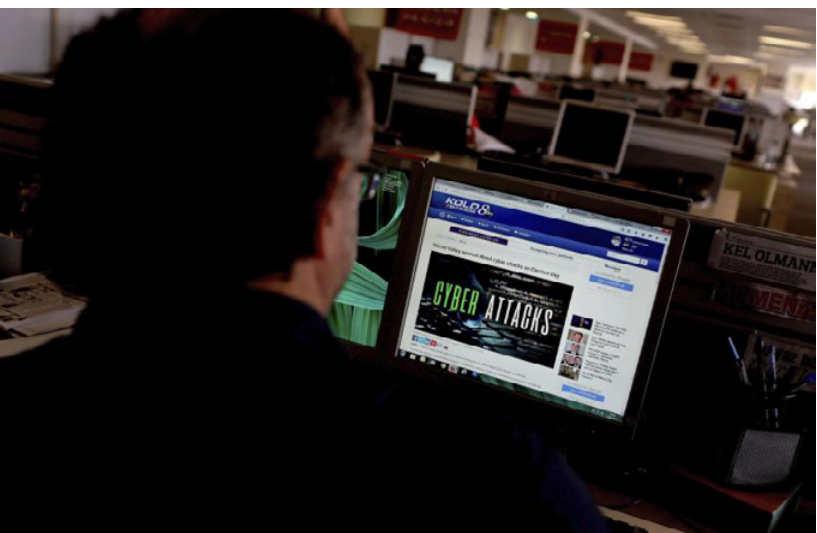


Figura 1.
fuente: <https://goo.gl/3YYmMY>

Los distintos tipos de ciberataques presentan amenazas tanto a la información como al software, entre ellos están:

Trashing: reside en recolectar datos de residuos que botan los usuarios que frecuentemente apuntan su **login** y clave en hojas para recordarlos, este ataque se divide puede llegar a ser de tipo lógico donde se examinan buffers de datos de la impresora, discos, memoria etc, y el físico (proceso reseñado).



Login
Es el proceso mediante el cual se controla el acceso individual a un sistema informático mediante la identificación del usuario utilizando credenciales provistas por el usuario.

Monitorización: radica en determinar debilidades y maneras de ingresar, analizando y haciendo seguimiento a la víctima y a su sistema.

La monitorización suele manifestarse como:

- Shoulder Surfing (espionaje): introduce la vigilancia física a usuarios para acceder a su login y **clave**, es considerada una táctica de observación, donde algún tipo de distracción por parte de la víctima como el olvido de la clave en un café internet o dejarla apuntada en un recordatorio de pantalla es ventajosa para que el atacante la lea y conozca. Otra forma es espiar de lado a la víctima cuando esta ingresa su nombre y contraseña.
- Decoy (**anzuelos**): estos programas son copias idénticas a la interfaz gráfica original, donde se repite la admisión de login que la víctima ha empleado despreocupadamente, para tener conocimiento de nombres de usuarios y contraseñas examinando esta información para sacar provecho de ella.



Clave
Código de signos convencionales y cifrados que se emplea para ingresar a un sistema.

Anzuelo
Artimaña que se utiliza para atraer la atención de alguien y conseguir lo que se quiere.

- Scan (búsqueda): técnica para encontrar vías de comunicación sensibles a su explotación, aquí se escanean los puertos de audición que más se pueda, para guardar los datos más relevantes y emplearlos cuando se requiera.
- En el caso de telefonía se marca un número y si el modem retorna un mensaje, este registra el número y si esto no se da simplemente realizan otra llamada hasta encontrar números que sean de interés.

- Sniffing: método de escucha y captación de datos que transitan por la red, los datos se guardan y se examinan para exteriorizar información como lo son la bancaria y las claves.
- Snooping/Downloading: comparte la finalidad del sniffing, pero generando copias en su computadora personal para examinarlas integralmente, este tipo de ataque se ejecuta con el propósito de espionaje y robo.

Autenticación: reside en timar al sistema de la víctima para acceder a este mismo, retomando las sesiones ya constituidas o con el nombre y clave del usuario extraído anteriormente, hace parte de este ataque el Spoofing.

- Spoofing/looping (suplantación): su proceder es actuar suplantando el nombre del usuario y su clave para ejecutar acciones a su nombre.
- Looping: de manera sucesiva el atacante va ingresando de sistema en sistema, para ir desapareciendo rastros de identificación y ubicación, es casi inalcanzable dar con el origen un looping.
- DDoS/ataque de denegación de servicio: atestan los recursos del usuario, de manera tal que se invaliden los servicios ofrecidos por la misma, es decir la cantidad de mensajes que ingresan en el sistema hace que forzosamente se tenga que cerrar negando el ingreso a los usuarios legales.

Un ataque DDoS suele producirse de varios maneras como:

- Jamming o flooding: reside en llenar el sistema de mensajes, en el cual el sistema no obtiene respuesta y va apilando buffers con datos de conexión abiertas con lo cual genera la no admisión a conexiones auténticas. También genera IP ficticias en lugar de la IP del emisor, es decir los mensajes incluyen direcciones IP que no son reales empleando Spoofing y Looping.
- Syn flood: fundamentado en un saludo inconcluso entre dos hosts donde no se genera conexión, admitiendo que el servidor entre a una fase semiabierta; con la finalidad de que se inactive por un lapso de tiempo largo en el cual espera respuestas, provocando lentitud en los otros servicios.
- Net flood: radica en mantener la red copada con tránsito malicioso invalidando el tránsito beneficioso, aquí la red implicada no logra hacer algo al respecto.
- Connection flood: el atacante hace muchas conexiones sin ejecutar solicitudes en ellas, estas se van venciendo por quietud; o que genera que el servidor no funcione, es decir que se encuentre fuera de servicio.
- Land attack: reside en un bug (fallo) en el establecimiento de la pila TCP/IP en plataformas Windows.
- Broadcast storm/Smurf: acumulación de direcciones Broadcast para enviar solicitudes ICMP muchas veces (aparentando un ping) adulterando la dirección IP de procedencia.

Data diddling o Tampering: con este método el delincuente adquiere autorización como administrador donde altera el software o la información, con facultad para eliminar cualquiera de ellos e incluso eliminar parcial o totalmente el sistema.

Borrado de huellas: reside en eliminar cada una de las huellas de las actividades que el atacante ha ejecutado, así que este tratará de dejar el mínimo indicio de ellas, tras realizar una post explotación (encubrimiento).

Windows contiene logs o registros del sistema donde se puede conocer lo acontecido, así que la manera más simple que posee el atacante para encubrir su acceso es eliminándolos.

Este tipo de personas suelen poseer una mayor inteligencia sobre todo en el área de la informática, para desarrollar sus actos delictivos tienden a ser agentes poco extrovertidos.

Su actuar delincuencial lo ejercen para acceder en ordenadores sin consentimiento, esculcar, sacar y tomar información personal que después usaran para su beneficio, pues en la actualidad las acciones de sabotaje van dirigidas hacia lo económico y lo político.

A medida que los delitos informáticos cambian y evolucionan su perfil también lo hace y entre más información obtenga más delitos pueden llegar a cometer.

Existen dos tipos de ciberdelincuentes los externos y los internos que poseen características psicológicas y técnicas así:

Perfil del delincuente informático



Figura 2
Fuentes: <https://goo.gl/PA7S6j>

Perfil

Característica que describe la forma en la que se comporta un ser humano.

Delincuentes internos

Características psicológicas

- Emocionalmente inseguro.
- Impulsado por la situación laboral o personal.
- Habilidad para adquirir información de las víctimas.

Características técnicas

- Pleno conocimiento de vulnerabilidades y procesos internos.
- Plena documentación de procedimientos de la entidad.
- Informado de las técnicas de seguridad y control de la entidad.

Delincuentes externos

Características psicológicas

- Impulsado por desafiar la tecnología.
- Motivación económica.
- Efecto de control y poder sobre los demás.

Características técnicas

- Pleno conocimiento de fallos tecnológicos de su víctima.
- Conocimiento en técnicas de fuga ante investigaciones.
- Inclusión de pruebas para validar la ejecución de sus acciones.

Otro tipo de características que poseen los delincuentes informáticos, según encuestas son:

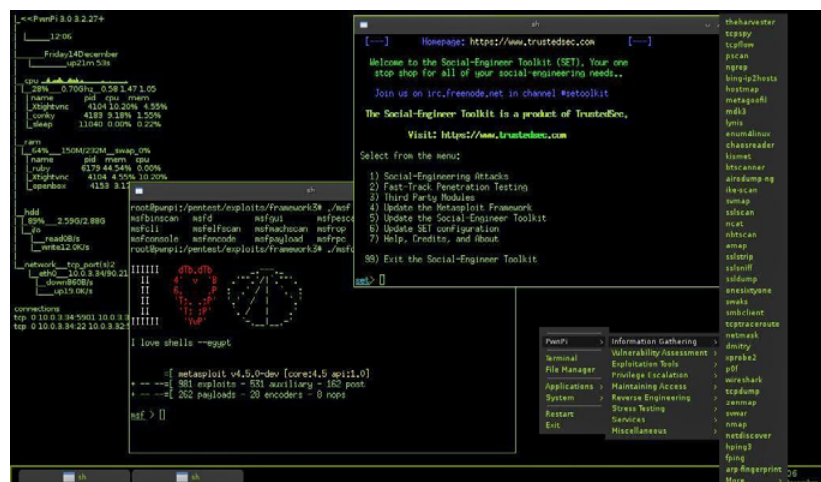
- No tener antecedentes criminales.
- Proceden individualmente.
- Aptitud lógica de alto nivel.
- Talento para vencer dificultades.
- Talento para infringir la seguridad de los sistemas.
- Autodidactas competitivos.

Con la inclusión de nuevas tecnologías, estos delincuentes ya no son de actuar individual, estos ya hacen parte de entidades criminales instaladas a nivel mundial, que

los emplean para afectar tanto al gobierno como al área financiera.

Algunos de los delitos informáticos se inclinan hacia: Hurto de datos bancarios (phishing), Spam, ataque al sistema de red y sitios web, estafas on line (sitios de compra), extorsión, ciber-acoso, hurto de claves y pornografía infantil (Luna, 2014).

Qué es un hacker



Fuente: <https://goo.gl/K4WJNi>

Es aquel individuo que accede ilegalmente a un ordenador de manera no autorizada a la seguridad del sistema observando datos e internarse en la red, ejecutando códigos de programación, esta persona posee un amplio conocimiento en informática, algunos de ellos usan este conocimiento para idear software que resguarden al sistema de ataques ocasionales, dirigiéndose hacia los fallos para hacer correcciones; sin embargo hay otra parte de ellos que lo que hacen es modificar los datos para sacar provecho como el lucro, convirtiéndose en crackers.

Los hackers se encuentran divididos en subgrupos y tipificados así:

Subgrupos

- Preackers: extenso conocimiento en telecomunicación (móvil).
- Newbies: principiantes (conocimiento básico).
- Gurus: estimados como maestros (guías de enseñanza a nuevos hackers).
- Wannabe: inclinación a integrarse a los hackers (sin reconocimiento).
- Lamers: se consideran hackers, aunque no lo son y perjudican a terceros.

Tipificación

- Black Hat: residen en destruir e inhabilitar el acceso a usuarios autorizados.
- White hat (hacker ético): comprueba la seguridad del sistema ya sea propio o el de la entidad para la cual trabaja, si encuentra fallos los informa para ejecutar medidas que no perjudiquen al sistema.
- Grey Hat: informa al administrador que el sistema se ha hackeado (finalidad económica), unión entre sombrero blanco y negro.
- Blue Hat: individuo externo que prueba fallos de un sistema antes que se divulgue, examinando debilidades para impedir la extracción de datos o el exterminio del sitio web.

- Hacker de elite: posee experiencia en fallos de seguridad de los sistemas para conseguir datos o para causar daños a estos.

- Neófito: persona no experimentada en hackeo, ni en el funcionamiento de la tecnología.



¡Recordemos que!

El delincuente informático es denominado Crackers, ya que sus objetivos están dirigidos a propagar malware, virus, adquiriendo información sobre usuarios y claves para beneficio propio por medio de archivos piratas y los key-gen (archivos ejecutables).



Para conocer más sobre el tema lo invito a realizar la actividad de aprendizaje: galería.

Cultura hacker

Another one got caught today, it's all over the papers. "Teenager Arrested in Computer Crime Scandal", "Hacker Arrested after Bank Tampering"... *Damn kids. They're all alike.*

But did you, in your three-face psychology and 150's technomath, ever take a look behind the eyes of the hacker?

Did you ever wonder what made him tick, what forces shaped him, what may have molded him?

I am a hacker, enter my world...

Mine is a world that begins with school... I'm smarter than most of the other kids, this crap they teach us bores me...

I'm in junior high or high school. I've listened to teachers explain for the fifteenth time how to reduce a fraction. I understand it. "No, Ms. Smith, I didn't show my work. I did it in my head..." *Damn kid. Probably copied it.*

I made a discovery today. I found a computer, wait a second, this is cool. It does what I want it to. If it makes a mistake, it's because I screwed it up. Not because it doesn't like me... *They're all alike.*

Or feels threatened by me... *All he does is play games.*

Or thinks I'm a smart ass... *They're all alike.*

Or doesn't like teaching and shouldn't be here...

I know everyone here... even if I've never met them, never talked to them, a board is found. "This is it... this is my name never hear from them again... I know you all..." *Damn kid. Tying up the phone line again. where I belong..."*

They're all alike...

You bet your ass we're all alike...

... we've been despised by nerds, we've been despised by nerds, we've been despised by nerds... the bits of meat that you did get all through were pre-owned and tasteless. We've been despised by nerds, we've been despised by nerds. The few that had something to teach found us willing pupils, but those few are like drops of water in the desert. This is our world now... the world of the electron and the switch, the beauty of the baud. We make use of a service already existing without paying for what could be dirt-cheap if it wasn't run by profiteering gluttons, and you call us criminals. We explore... and you call us criminals. We seek after knowledge... and you call us criminals. We exist without skin color, without nationality, without religious bias... and you call us criminals. You build atomic bombs, you wage wars, you murder, cheat, and lie to us and try to make us believe it's for our own good, yet we're the criminals.

Yes, I am a criminal.

My crime is that of curiosity. My crime is that of judging people by what they say and think, not what they look like.

My crime is that of outsmarting you, something that you will never forgive me for.

I am a hacker, and this is my manifesto.

You may stop this individual, but you can't stop us all... after all. **We're all alike.**

Figura 4

Fuente: <https://goo.gl/JUx9we>

Un valor que predomina en esta cultura es el egocentrismo; que para ser parte de esta comunidad se debe demostrar habilidades especiales como elementos de

imagen de trabajo aún más que la propia motivación.

Esta cultura ha sido denominada la cultura de la donación, pues se concede la creatividad, la inversión de tiempo, el rendimiento y los resultados.

El nivel y la reputación se obtienen de ciertas tareas que debe ejecutar el hacker como:

- Crear programas para que otros hacker den su punto de vista sobre su utilidad, si son llamativos y presentan un valor agregado deben donar su propiedad intelectual para que los hackers más poderosos hagan uso de este.
- Para ser reconocidos deben ayudar a testear y depurar software libre, es decir que debe saber identificar las manifestaciones donde presenta la falla, identificar plenamente los errores y aplicar procedimientos acertados de diagnóstico lo identifican como **Beta Tester**.

Beta tester

Usuario de programas cuyos ejecutables están pendientes de terminar su fase de desarrollo, que tienen un funcionamiento completo, pero que aún no están totalmente terminados presentando fallos de diversos tipos o características pendientes de implementa.

- Crear sitios web para obtener y compartir información útil para quien quiera usarla.
- Ayudan a conservar en marcha la estructura, ya que entre las actividades están los que orientan foros de controversia, gestores de correos y sitios de almacenamiento de software; entre otras funciones.

- En la cultura hacker se debe contribuir para beneficio de la misma, no existen líderes se destacan por su conocimiento y pericia (Luna, 2014).



Instrucción

Para profundizar más en el tema los invito a ver la videocápsula:

Características de los delitos informáticos.

Spyware: alerta declarada



Figura 5

Fuente: <https://goo.gl/ASPLvW>

El spyware se estima como malware o software malicioso ya que amenaza la privacidad, sin darnos cuenta se instala en el ordenador inspeccionando hábitos y enviando información a una entidad externa.

Este tipo de malware emite ventanas emergentes con anuncios publicitarios para acceder fácilmente ya que nos está espiando, a veces se da una descarga automática de la página por la cual se está navegando, cuya modalidad se le deno-

mina drive by downloading o descarga conducida.

Un programa spyware se fija en el proceso de instalación de un software gratuito o pirata descargado o por medio de un documento adjunto en un email o spam, disminuyendo la estabilidad del ordenador controlando el uso de internet, ofreciendo anuncios vinculados y teniendo un funcionamiento de las 24 horas, lo que nos perjudica notablemente.

A diferencia con los virus los spyware no poseen código dañino, por esto los antivirus no los detectan y por ende no los elimina y terminan afectando el sistema.

Los spyware contienen programas que suelen grabar lo que el ordenador hace y comunica esa información por medio de internet. Algunos de estos programas captan identidades y claves, el principal motivo para espiar de esta manera es sacar provecho económico.

El computador puede ser infiltrado por medio de una falla en el navegador, utilizando troyanos diseñados para una instalación silenciosa, a los programas adware se les llama secuestradores de navegador cuando funcionan de esta forma.

Algunos tipos que encontramos de spyware son el adware y cookies

- Adware: nombre que se le adjudican a los programas diseñados para emitir publicidad, reorientar peticiones de búsqueda a sitios web y compilar datos de marketing referente a usted, es decir los sitios a los que se ingresa habitualmente para ofrecerle avisos y notificaciones personalizadas. Este tipo de programa compila

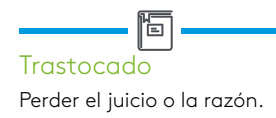
la información con su aprobación.

Existen dos formas en las que el adware se introduce en la computadora el freeware o shareware los cuales producen ingresos por propagandas que costean su desarrollo y entrega.

- Cookie (galleta o galleta informática): radica en la mínima información emitida por un sitio web y guardada en el navegador del usuario para llevar control de hábitos, las cookies son archivos de texto que se pueden borrar, bloquear o aceptar si se requiere y si es necesario al navegar, se crearon para uso de compras virtuales y admite al servidor constatar al usuario por lo que da permiso para ejecutar operaciones, rastreando los datos e identificándolo.

Tipos de malware

Los malware fueron creados para adquirir accesos o perjudicar un ordenador o dispositivos móviles sin consentimiento, ni conocimiento del usuario, cuyo objetivo principal es sacar información personal, claves, robar o impedir que usuarios ingresen a sus sistemas o dispositivos, **trastocando** o dañando el funcionamiento de su sistema informático con o sin fines lucrativos.



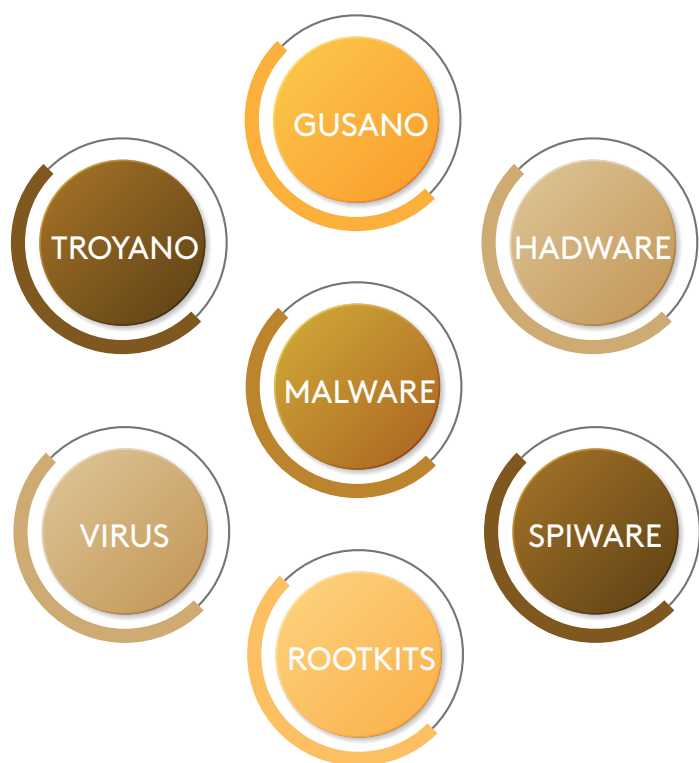


Figura 6
Fuente: Propia.

Rootkits: utilizado para ocultar la existencia de malware en un sistema que le concede acceso en un porvenir para manejarlo a su antojo.

Virus: reside en modificaciones de actividades del computador, infectando archivos o datos del sistema para poder manipularlos y dañarlos intencionalmente sin aprobación del usuario.

Trojanos: tipo de virus que engaña a usuarios para aprovecharse de su falta de experiencia o de su ingenuidad, ya que simula programas o archivos genuinos como correos, música, fotos, etc., para contaminar y ocasionar daños. Tiene como finalidad crear **backdoors** que le permitan acceder al sistema y hurtar toda información personal.

Gusanos: dispersión rápida entre archivos y programas ocasionando distintos grados de daño, tienen la particularidad de reproducirse sin que se dé cuenta el usuario, enviándose solo a cada contacto y así sucesivamente para que servidores y ordenadores dejen de funcionar. Este tipo de malware ha sido creado para originar en el sistema un hueco y facultar control en el ordenador de personas maliciosas.

Adware: ofrece de manera automatizada publicidad, compilando toda información con la aprobación del usuario, algunos adware tienen otros objetivos como lo es el registro de tecleo, para hacer búsquedas de sitios web a los que se asisten reiteradamente.

Spyware: recoge los datos usuales de navegación y emplea el sistema del usuario sin dar aprobación, por esto se establece como un programa espía.

Otros: dentro de los tipos de malware encontramos otra clase de ellos como:

Phishing: reside en persuadir datos personales de forma ilícita por medio de internet, conduciendo a los usuarios hacia una página web **ficticia**, y duplicada del original. (robo de datos financieros, password, entre otras modalidades de hurto).



Backdoors

Puerta trasera es una secuencia especial dentro del código de programación, mediante la cual se pueden evitar los sistemas de seguridad del algoritmo para acceder al sistema.

Ficticia

Que es fingido o que aparenta ser real sin serlo.

Ransomware: cifra archivos o información de un sistema para recibir un pago (rescate), es decir se considera un secuestro de información, otra forma de proceder es suplantando a las autoridades, señalando la localización de elementos ilegales en el sistema y para no acusarlos cobran una cierta cantidad de dinero.

Botnet: este tipo de malware interviene una serie de equipos contagiados por códigos maliciosos, y constituyen una red donde los ciberdelincuentes los manipulan a su antojo. A estos equipos se les denominan zombis o robots.

Keylogger: aplicaciones para captar el teclado y así guardar en su totalidad la información en archivos, para hurtar claves.

Rootkit: creados con el objetivo de falsificar información, escondiendo procesos que emplean para actividades maliciosas, este tipo pasa totalmente inadvertido, controlando el sistema de manera remota.

Riskware: programas genuinos como elementos de gestión remota que constituyen orificios empleados por **crackers** para la ejecución de actos nocivos.

PUP programa potencialmente no deseado: es un tipo de malware de instalación automática sin aprobación del usuario, ejecuta acciones que facilitan el desprestigio del usuario ya que tiene control sobre la privacidad del usuario.

Rogue y FakeAV: fingen ser una aplicación antimalware cuando en realidad son todo lo contrario pues su pretensión es infectar nuestro sistema, creando alertas de seguridad para su descarga y pronta propagación teniendo como finalidad adquirir información personal para obtener dinero.

Spam: correo electrónico no solicitado cuyo objetivo es brindar productos o servicios que llaman la atención del usuario siendo la vía principal para los ciberdelitos, como el Phishing. Su lanzamiento es masivo.

Exploit: se les califica así porque explotan las vulnerabilidades del sistema. Son fragmentos de código que residen en encontrar fallos en el sistema para que hackers lo empleen a su favor.

Hoax: correo electrónico que hace ver algo falso como real. No posee fines lucrativos.

Hijackers: encargado de cambiar una página de inicio y búsqueda por una de su red maliciosa, tiene la capacidad de instalar spyware y otros con el fin de dañar nuestro sistema. No permite restauración hecha por el usuario.



Crackers
Delincuentes que rompen o vulneran algún sistema de seguridad.

Técnicas de Intrusión



figura 7

fuelle: <https://goo.gl/pmU1Co>

Un ataque o intrusión suele darse de muchas formas las cuales amenazan el entorno del sistema de información, pues el ataque consiste en acceder a ella modificarla o dañarla; por esto la decisión del investigador y las acciones a poner en marcha dependen de las condiciones concretas de este.

Por otro lado un hacker o atacante profesional actúa con una estrategia planificada es aquí donde el **informático forense** ha de reconocer el modo de operar para confirmar la intrusión e idear una línea de tiempo que permita determinar los hechos.

Footprinting: esta técnica es usada para seleccionar y reunir datos destacados del asunto a examinar cuya finalidad es ejecutar un ataque; es decir, el atacante determinará la manera más viable para llevar a cabo su cometido, o sea que optará solo por los objetivos que le importen.

Existen dos tipos de Footprinting:

1. Pasivo: radica en encontrar datos públicos, guardando información de buscadores, revistas, periódicos y páginas web. No se interrelaciona con su objetivo.
2. Activo: reside en contactar al objetivo como lo son las llamadas utilizando elementos tecnológicos para encontrar datos más específicos.

Estos son algunos de los elementos del Footprinting para acaparar información: **Whois Footprinting**, **Web Site Footprinting**, **Internet Footprinting**.



Informático forense

Persona que investiga los sistemas de información con el objetivo de identificar evidencia de los delitos en los sistemas.

Whois Footprinting

Aplicación web utilizada para obtener información sobre el sitio web objetivo, como la dirección de correo electrónico del administrador y detalles sobre el registro. Whois es una base de datos muy grande y contiene información de aproximadamente todos los sitios web. Se puede buscar por nombre de dominio.

Web Site Footprinting

Huella que deja el usuario en el sitio web, esta puede ser aprovechada por el delincuente informático.

Internet Footprinting

Es el proceso de navegar por Internet para obtener la información requerida sobre el objetivo. Los sitios que se navegan pueden incluir el sitio web, los blogs y las redes sociales del objetivo.

Escaneo de puertos y protocolos:

1. Puertos: considerados el punto débil de las redes, ya que brindan una ruta de acceso internamente a los sistemas. En el escaneo de puertos con software automático, el agresor pretende conectar con los puertos de un **host** para localizar los que se encuentran abiertos; es decir define los servicios que nos dispone un host establecido.



Host

Ordenador conectado a la red.

A continuación, se hará mención a algunos métodos de escaneo de puertos: TCP connect scanning: técnica utilizada por los hacker para sondear los puertos.

TCP FIN scanning: este ataque es un desvío que evita enfrentar el firewall o cortafuegos que utiliza una técnica como huellas dactilares para acceder a la red.

TCP SYN scanning: es una técnica de escaneo para establecer una conexión completa, enviamos SYN y se obtiene como respuesta por parte del Host para rastrear la conexión si está abierta la pueden aprovechar los intrusos, de lo contrario esta será abortada.

2. **Protocolos:** son un lenguaje el cual está contenido por reglas y procesos usados en la comunicación y la conectividad física, los cuales son indispensables para realizar desplazamiento de datos entre ordenadores. Estos protocolos sirven de guía tanto en acciones como en conductas.

Los protocolos suelen reconocerse como protocolos de red, de internet y **tunelizado**.

Estos son algunos protocolos existentes (HTTP, TCP, FTP, SMTP, IMAP, SSH, POP).

Enumeración: se determina cuando el delincuente pretende investigar las aplicaciones que se encuentran conectadas a los puertos escaneados de las IP de destino para tener conocimiento de versiones y **parches de seguridad** que posea el sistema, ya que a partir de fallos encontrados ejecutará una intrusión, este tipo de técnica realmente busca direcciones IP nombres de usuario, claves, aplicaciones y todo lo relacionado para llevar a cabo un ataque. Esta técnica es solo de examinación basándose en una lista de chequeo de componentes.



Tunelizado

Protocolo de red que encapsula a otro protocolo.

Parches de seguridad

Modificaciones que se fijan a un programa con el fin de reparar fallos, adicionarle funcionalidad, actualizarlo etc.

El atacante buscará servicios y puertos activos que tengan debilidades para acceder fácilmente a la información del usuario.

Penetración y despliegue de exploits: en esta fase el delincuente obtiene la entrada al sistema usurpando el lugar del usuario traspasando la legalidad.

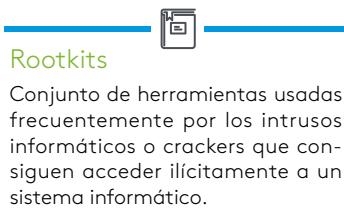
Este tipo de herramienta ha sido diseñada por hackers éticos cuyo fin era comprobar sistemas y reparar huecos de seguridad.

Los exploits son llaves que el sistema admite para que los atacantes puedan ingresar, existen dos tipos de exploits los conocidos de los cuales se tiene constancia y se ha informado sobre ellos en noticias de seguridad y lo exploits desconocidos o 0-day son los que aún no han sido reportados y no se tiene información sobre ellos, estos residen en ser ataques de gran dimensión destinados a el gobierno u organizaciones.

Puertas traseras (backdoors): cuando el agresor o intruso logra ser aceptado dentro del sistema cómodamente puede espiar e instalar software; estas puertas suelen ser programas que dan al intruso un permiso ilimitado para hurtar los datos afianzando su puesto antes de que se dispongan parches de seguridad nuevos por parte del administrador.

El atacante crea nuevas cuentas de usuario con facultades de administrador o ejecutara un medio encubierto para que sostenga comunicación abierta con el exterior; es decir tendrá un servicio en línea.

Este medio podría ser los **rootkits** debido a que tiene disposición para pasar inadvertido, además; esta herramientas cuentan con dificultad para suprimirlos, ya que para hacerlo debemos formatear el disco duro y volver a instalar un sistema operativo.



Las puertas traseras son un troyano que posee ciertas características tales como:

- Invisibilidad ante el usuario.
- Ejecución silenciosa.
- Dificultad para eliminarlos ya que se encuentran instalados en registros, carpetas o direcciones.
- Poseen pleno acceso a las funciones del Host/víctima.
- Ejecuta el programa blinder para configurar y no ser descubierto.

También encontramos dos tipos de backdoors

1. Conexión directa: Se da cuando el intruso tiene conexión con el servidor, es decir con la víctima.
2. Conexión opuesta o inversa: Se da cuando el servidor tiene conexión con el intruso.

Borrando huellas o cubrir: cuando el intruso tiene la facultad de administrador tratará de eliminar los archivos o logs de registro para que no se descubran sus

acciones o para que su intrusión no se note, lo hará de manera tal que tendrá que borrar el historial de internet, borrar registros de eventos entre otros, su objetivo es destruir la evidencia para impedir ser detectado, al eliminar huella el atacante podría tener acceso cuando lo desee sin ser descubierto.



Instrucción

Para familiarizarnos aún más en el tema, los invito a ver la videocápsula:

Clases de ataques informáticos

Oncins, A. (2011). *Seguridad Informática. Ethical hacking* de ACISSI. Ediciones Eni.

Walker, A. (2006). *Manual imprescindible seguridad, spam, spyware y virus*. Ediciones Grupo Anaya.